

HIV 感染者口咽念珠菌病管理专家共识

浙江省性病艾滋病防治协会艾滋病临床治疗专业委员会 浙江省性病艾滋病防治协会
艾滋病护理和关怀专业委员会

通信作者:朱彪,浙江大学医学院附属第一医院感染科,传染病重症诊治全国重点实验室、国家感染性疾病临床医学研究中心、国家传染病医学中心、感染性疾病诊治协同创新中心,杭州 310003, Email:zhubiao1207@zju.edu.cn

【摘要】 口咽念珠菌病 (Oropharyngeal candidiasis, OPC) 是人类免疫缺陷病毒 (Human immunodeficiency virus, HIV) 感染者常见的机会性感染。本共识包含 OPC 的病原学及发病机制、临床表现、诊断、病原学检查、治疗、护理干预和随访 8 个方面。本共识的发布旨在提供 HIV 感染者 OPC 的规范化管理理念,提升各级医疗机构 HIV 感染者 OPC 的规范化诊治水平。

【关键词】 人类免疫缺陷病毒; 口咽念珠菌病; 抗真菌治疗; 管理; 共识

基金项目:国家重点研发计划 (2021YFC2301901)

DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2023.02.003

Expert consensus on the management of oropharyngeal candidiasis in HIV infected patients

AIDS Clinical Treatment Committee of Zhejiang STD/AIDS Prevention and Control Association; AIDS Nursing and Care Committee of Zhejiang STD/AIDS Prevention and Control Association

Corresponding author: Zhu Biao, Department of Infectious Diseases, State Key Laboratory for Diagnosis and Treatment of Infectious Diseases, National Clinical Research Center for Infectious Diseases, National Medical Center for Infectious Diseases, Collaborative Innovation Center for Diagnosis and Treatment of Infectious Diseases, the First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310003, China, Email: zhubiao1207@zju.edu.cn

【Abstract】 Oropharyngeal candidiasis (OPC) is a common opportunistic infection among people infected with human immunodeficiency virus (HIV). This consensus covers the epidemiology, etiology and pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, pathogenic examination, treatment, nursing intervention, and follow-up of OPC. The aims of the consensus are to provide standardized management concept for OPC, and to improve the standardized diagnosis and treatment levels of OPC among HIV infected individuals at all levels of medical institutions.

【Key words】 Human immunodeficiency virus; Oropharyngeal candidiasis; Antifungal therapy; Management; Consensus

Found program: National Key Research and Development Plan (2021YFC2301901)

DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2023.02.003

口咽念珠菌病 (Oropharyngeal candidiasis, OPC) 是由念珠菌属感染引起的急性、亚急性或慢性口腔黏膜疾病,常见于免疫功能受损的患者,包括 HIV 感染者、糖尿病患者、长期服用免疫抑制剂患者,以及接受放化疗的患者等。OPC 是 HIV 感染者中最常见的机会性感染之一^[1],同时也是口腔黏膜

感染性疾病最常见的病因之一,病情进展可引起消化道念珠菌病或播散性念珠菌病^[2]。本共识的制订旨在提供 HIV 感染者 OPC 的规范化管理理念,建立科学的诊断思维、合理的用药理念,以及精准的防治策略,提升各级医疗机构 HIV 感染者 OPC 的规范化诊治水平。

1 病原学及致病机制

念珠菌属于酵母样真菌,广泛存在于自然界,为条件致病真菌,迄今已发现有 200 余种念珠菌,临床上以白色念珠菌所致感染最为常见,约占所有临床

感染的 70%, 其次为热带念珠菌和光滑念珠菌感染, 约占 10% ~ 15%^[3]。HIV 感染者 OPC 的发病率为 7% ~ 48%, 进入艾滋病期, OPC 的发病率显著增加, 高达 80% ~ 90%^[1]。随着抗逆转录病毒治疗 (Antiretroviral therapy, ART) 的开展, OPC 的总体患病率虽然有所下降, 但仍是 HIV 感染者主要的机会性感染之一^[1]。

由于 HIV 感染者机体免疫功能受损, 导致念珠菌定植增多, 口腔微生物组的多样性下降^[1]。念珠菌感染口咽首先通过粘附于口腔上皮细胞表面, 继而形成菌丝及生物膜, 分泌念珠菌素及多种水解酶, 从而侵袭、损伤口腔黏膜上皮。口腔卫生不良、口腔黏膜破损、口腔龋齿/义齿等增加了 HIV 感染者发生 OPC 的风险^[3,4]。HIV 感染者中 OPC 患病率的增加与 CD4⁺T 淋巴细胞计数下降有关, OPC 常见于晚期 HIV 感染者 (CD4⁺T 淋巴细胞计数 < 200 个/μL 或合并艾滋病相关疾病)^[1,5]。除免疫抑制外, HIV 感染者 OPC 的临床危险因素包括高龄 (> 60 岁)、低体质指数 (BMI < 18.5 kg/m²)^[6]、中性粒细胞计数减少, 以及合并糖尿病、接受恶性肿瘤放化疗、使用广谱抗菌药物、长期应用糖皮质激素及控制不佳的胃食管反流病等。

推荐意见 1: 医护人员应重视 HIV 感染者 OPC 风险评估, 包括一般状况、HIV 感染状况和口腔状况。对于 CD4⁺T 淋巴细胞计数 < 200 个/μL 患者建议常规进行口咽黏膜检查。

2 临床表现和诊断

2.1 临床表现 OPC 在 HIV 感染者中常见的临床症状主要包括: 口角开裂发红、口干、口腔黏膜烧灼感及疼痛等; 有时累及舌至声带, 表现为口内有棉花样的发粘感, 或味觉改变/丧失。部分患者可无明显不适感。HIV 感染者合并食道受累时, 称为食道念珠菌病或念珠菌性食道炎, 表现为吞咽困难^[7-9]。

根据临床表现和起病时间, OPC 一般可分为急性表现、慢性表现和慢性黏膜皮肤念珠菌病综合征^[2], 上述多种表现可同时出现。

2.1.1 急性表现 包括急性假膜型念珠菌病和急性红斑性念珠菌病, 其中以急性假膜型念珠菌病最常见。

2.1.1.1 急性假膜型念珠菌病 亦称“鹅口疮”。通常表现为遍布口腔黏膜的, 由口腔黏膜脱落的上皮细胞、免疫细胞, 以及酵母菌和菌丝组成的多灶

性、凝乳黄白色斑块, 轻轻刮擦可去除, 残留其下的红色侵蚀性的基底。

2.1.1.2 急性红斑性念珠菌病 亦称“抗生素口腔溃疡”, 由接受广谱抗生素后口腔微生物菌群失衡导致。或者使用类固醇治疗, 特别是局部吸入治疗, 也可导致口咽部局部免疫抑制, 引起念珠菌过度生长。急性红斑性念珠菌病表现为口腔疼痛伴局部发红的黏膜病变。停止抗生素治疗可恢复, 部分轻症者无须干预可自行好转。

2.1.2 慢性表现 主要包括慢性红斑萎缩性念珠菌病、口角炎及慢性增生性念珠菌病等类型。

2.1.2.1 慢性红斑萎缩性念珠菌病 常由急性红斑性念珠菌病发展而来。最常见的形式是念珠菌相关的义齿口炎, 表现为承载义齿的腭黏膜红斑。义齿不卫生、配戴不合适或持续佩戴是慢性红斑萎缩性念珠菌病的高危因素。

2.1.2.2 口角炎 也称为“角唇炎”, 累及单侧或双侧口唇。表现为嘴角或接合处的红斑、浸渍、裂隙、结痂或其组合表现。

2.1.2.3 慢性增生性念珠菌病 也称为“念珠菌性白斑病”, 在抽烟者中更多见。表现为靠近前连合 (连合后区域) 的前颊黏膜或舌外侧的、边界清楚的白斑或凸起状的裂隙状白斑, 轻柔刮擦无法去除。其与口腔鳞状细胞癌的发生有关, 但具体机制不详。

2.1.3 慢性黏膜皮肤念珠菌病综合征 是一组以潜在免疫缺陷为特征的几种非常罕见的异质性免疫疾病。表现为累及皮肤、指甲和生殖器黏膜的慢性病变, 有时是终生、持续性或复发性黏膜皮肤念珠菌病, 超过 90% 的患者可伴有口腔受累, 对标准的抗真菌治疗无效, 且更易发展为口腔鳞状细胞癌。

2.2 诊断 大部分 OPC 可以通过典型的症状和体征进行临床诊断^[10]。少部分患者, 尤其是非典型口咽部病变表现者需结合病原学甚至细胞学/组织病理学进行诊断^[11]。反复经验性抗真菌治疗可能会促进念珠菌耐药性的产生^[12-14]。因此对于 OPC 复发患者或反复暴露于唑类等抗真菌药物的患者, 建议积极完善病原学检查及药敏试验, 必要时完善细胞学/组织病理学检查^[7]。由于部分 OPC 进展会累及食管, 因此在临床问诊时, 如合并胸骨后灼痛或不适、吞咽困难等症状, 建议完善胃镜检查排查食管念珠菌病^[5]。OPC 须与以下疾病进行鉴别诊断, 包括其他病原微生物如疱疹病毒、梅毒及马尔尼菲蓝状菌等感染所致的口腔黏膜改变, 以及扁平苔藓、口腔白斑病、口腔癌等非感染所致皮肤黏膜疾病。

推荐意见 2:疑似 OPC 的 HIV 感染者可进行经验性抗真菌治疗,必要时完善病原学、细胞学/组织病理学等检查。

2.2.1 病原学检查

(1)直接涂片镜检法:疑似口咽部病变处黏膜刮片经 10% 氢氧化钾(KOH)涂片或荧光染色于显微镜下见念珠菌假菌丝和出芽酵母即可诊断。

(2)分离培养法:应用拭子、口腔冲洗或口腔印记等方法,对口腔病变行培养,阳性分离菌株可采用念珠菌显色琼脂法等进行初步鉴定。

(3)血清学诊断:1,3- β -D 葡聚糖检测与血培养相比,能更灵敏、更快速地诊断侵袭性念珠菌属感染,但对 OPC 诊断价值有限,常规筛查以排除念珠菌败血症或侵袭性念珠菌病。

(4)其他:二代测序、16S rRNA 等分子生物学技术亦可进行念珠菌菌种鉴定及耐药分析,且较常规念珠菌培养更快捷,但费用较高。

2.2.2 细胞学/组织病理学诊断 慢性增生性念珠菌病的明确诊断或非典型 OPC 口腔表现需进行组织活检,病理组织行过碘酸希夫(PAS)技术或银染色等染色评估细胞或组织中念珠菌感染等情况。

推荐意见 3:OPC 病原学诊断主要依据口咽部病变涂片镜检或分泌物培养阳性,必要时结合血清学和分子生物学方法明确诊断。

3 治疗

3.1 治疗原则 针对患者口咽部黏膜病变程度以及食道或其他深部组织感染情况选择抗真菌治疗方案。局部抗真菌治疗是 OPC 一线治疗方案,当需要全身抗真菌治疗时应同时进行。全身抗真菌治疗适用于局部治疗效果不佳、对局部治疗不耐受的患者,以及合并食道等其他组织感染风险增加的患者^[15-16]。在 HIV 感染者中并不推荐使用抗真菌药物进行 OPC 的一级预防^[17]。OPC 通常预后良好,但临床上,OPC 治疗失败或复发并不少见,原因包括诊断不正确、未能纠正潜在的易感因素,或抗真菌药物治疗不规范^[18-20]。在治疗过程中,去除易感因素和保持口腔卫生是预防 OPC 复发或治疗失败的重中之重。有效的 ART 治疗可以显著减少由念珠菌引起的口腔定植以及 OPC 的发生^[21],因此 HIV 感染者应尽早启动 ART 治疗^[22]。

推荐意见 4:HIV 感染者合并 OPC,应去除诱发因素,保持口腔卫生,根据其严重程度和全身受累

情况选择抗真菌治疗方案,并尽早启动 ART。

3.2 一般治疗 HIV 感染者由于其免疫功能的特殊性,在有效 ART 和治疗合并疾病的同时,保持口腔卫生,及时治疗口腔疾病,减少口腔内的菌群交叉污染。合理膳食、加强营养,增强机体免疫力,必要时辅以胸腺法新等免疫调节剂,增强机体免疫功能^[23]。

3.3 抗真菌治疗

3.3.1 局部抗真菌治疗 OPC 患者在充分的口腔护理支持下,首选局部抗真菌治疗。局部药物治疗可减少全身药物暴露,降低药物相互作用和全身不良事件的风险,并可降低抗真菌耐药性产生的可能性^[5]。

(1)咪康唑口腔贴片:50 mg/片,放置于上颌切牙上方牙龈处,1 次/d,疗程为 7 ~ 14 d。咪康唑为人工合成的广谱抗真菌药,在体外对念珠菌有很好的抗真菌活性,与其他抗真菌药物使用后 OPC 的复发率差异无统计学意义。咪康唑口腔贴片 1 h 起效,维持唾液中 $>1 \mu\text{g/mL}$ 咪康唑高浓度时间长,局部使用极少入血,患者使用时耐受性良好^[24]。

(2)制霉菌素:50 万单位/片,口内含化,3 次/d,疗程为 14 ~ 28 d。本品不良反应小,偶有发生恶心、腹泻或食欲减退者。鉴于单片制剂局部应用口感较差,部分患者难以耐受,可制成“制霉菌素甘油混悬液”,涂沫于口腔黏膜,特别注意擦洗真菌好发部位,保留 3 ~ 5 min,30 min 内禁食禁饮,4 次/d,持续 7 ~ 14 d。

(3)其他治疗:2% ~ 4% NaHCO_3 漱口液在清洁口腔的同时,可以提高口腔内 PH 值,从而抑制念珠菌生长繁殖的作用,同时可激活溶菌酶,起到协同抑菌作用。每天使用 NaHCO_3 漱口液数次,推荐作为 OPC 的辅助治疗。研究表明,中药含漱液可以改善口腔状态,治疗艾滋病口腔念珠菌感染效果明显^[25-27]。

推荐意见 5:HIV 感染者合并 OPC 应在常规口腔护理下,首选局部抗真菌治疗,包括咪康唑口腔贴片、制霉菌素片或其甘油混悬液,并辅以 NaHCO_3 漱口液漱口。

3.3.2 全身抗真菌治疗 HIV 感染者 OPC 进展至念珠菌性食道炎等侵袭性念珠菌病时,应给予全身抗真菌治疗,若伴随念珠菌性败血症、皮肤、呼吸道、消化道及泌尿生殖道等念珠菌病时,则须相关专科协助综合治疗。全身抗真菌治疗需注意真菌药物与

HIV 药物的相互作用(DDI)。

(1)氟康唑:是最常用且可口服吸收的三唑类抗真菌药物,对于唑类敏感的中重度症状 OPC 患者,氟康唑是一线治疗的首选用药。初治患者可给予氟康唑 100 mg/d,疗程 7 d,如病情严重或对氟康唑敏感但复发的患者,可增加剂量至 200~400 mg/d,并酌情延长疗程至 2 周。

(2)伊曲康唑:对于氟康唑难治性/不敏感的病例可选择伊曲康唑混悬液,该药为推荐用于 OPC 全身抗真菌治疗的二线药物。伊曲康唑与氟康唑相比,生物利用度较差,药物间相互作用较大。推荐治疗剂量:100 mg/次,1 次/d,进餐时服用可改善吸收,总疗程一般为 7~14 d。

3.3.3 抗真菌治疗失败的治疗 HIV 感染者 OPC 经正规的抗真菌治疗 7~14 d,体征或症状持续存在要考虑抗真菌治疗失败,难治性 OPC 发生率约 4%~5%,好发于 CD4⁺T 淋巴细胞计数 <50 个/ μ L 并且反复暴露于唑类抗真菌药物的患者^[28]。对于氟康唑、伊曲康唑等唑类抗真菌药治疗失败的难治性 OPC 患者,可选择泊沙康唑口服混悬液,400 mg,2 次/d,持续 28 d,对 75% 的难治性 OPC 有效^[29]。伏立康唑推荐用于难治性或耐药菌株所致的 OPC 病例,其对念珠菌属的抗菌活性高于氟康唑及伊曲康唑,克柔念珠菌对其敏感,光滑念珠菌对其呈剂量依赖性耐药。当出现唑类耐药或不能耐受时,可选择棘白菌素类治疗。

推荐意见 6:对需要全身用药的 OPC 患者,局部治疗的同时,选择以唑类为主的敏感抗真菌药物进行全身抗真菌治疗,有条件时应根据菌种鉴定及药敏试验结果选择药物。

4 护理干预

4.1 口腔护理 HIV 感染者合并 OPC 患者应加强口腔护理。指导患者养成良好的口腔卫生习惯,包括以下 3 个方面:(1)一般口腔护理,包括正确刷牙,及时更换牙刷,养成使用牙线的习惯;(2)养成漱口习惯,指导正确漱口:每日漱口 3~5 次,建议三餐后和睡前漱口,每次含漱 2~3 min,使药液与口腔黏膜充分接触,避免吞咽;(3)活动性义齿护理,建议餐后清洁和消毒义齿,夜间将义齿浸泡于 2%~4% NaHCO₃ 溶液中,或用微波、激光照射灭菌,定期专科调整咬合度^[3,13]。

4.2 饮食与营养指导 制订富含高蛋白、维生素的

膳食计划,控制甜食^[3],忌食辛辣刺激食物,宜少量多餐,戒除烟酒。当口服营养摄入需求无法满足时,需增加肠内外营养。

4.3 用药指导 指导规范使用局部及全身抗真菌药物,观察药物不良反应^[3,13],提高依从性。

推荐意见 7:护理人员需纠正 OPC 患者不良的口腔卫生和饮食习惯,指导正确用药并监督用药依从性。

5 随访

OPC 通常预后良好,但仍需密切随访。出院时评估 OPC 风险,2 周后随访并再次评估,加强宣教,根据评估结果制订下一次随访计划。抗真菌治疗停药 1 周后复查口咽念珠菌是否转阴^[3,13],痊愈后转为 ART 常规随访,定期检测 CD4⁺T 淋巴细胞计数、HIV 病毒载量以评估机体免疫功能和 ART 疗效,为引导患者积极参与降低 OPC 再发风险提供及时、有效的策略指导。

利益冲突 所有作者均申明不存在利益冲突

顾问 肖永红 王晓燕 潘晓红 吴南屏

专家组名单(按姓氏汉语拼音排序)

蔡青青	柴程良	陈晨	陈慧珍	陈莉贞	陈龙达	丁明
董陈波	方兵亮	房英杰	傅波珍	高中华	葛宇黎	郭凯莉
贺晓	洪俐	胡燕	胡耀仁	黄建霞	黄益澄	黄莺
姜海波	解奕瑞	金灵肖	金琴	靳昌忠	郎观晶	李萍
李晓峰	李月翠	林丹娜	楼方圆	楼莲青	卢姝姝	卢伟力
卢翔云	麻飞龙	马春莲	倪晶贞	邱济海	瞿镔	邵丽芳
沈爱芝	沈显元	沈晓雅	师金川	施伎蝉	石勇明	时代强
苏菲菲	孙丹萍	童照威	王大勇	王丽丽	王丽霞	王冕
王伟洪	王晓瑾	吴南屏	吴勇	夏晨曦	夏小学	肖强古
徐梅	许利军	徐燕	宣华	严海波	颜春晖	晏定燕
杨春	杨杰	杨劲	杨智勤	杨宗兴	姚航平	叶荣夏
叶韦玮	应小燕	喻剑华	袁刚	张德和	张巧珍	张兴亮
张艳(湖州)	张艳(宁波)	赵荣美	郑国香	郑锦雷	郑南红	
周元龙	朱彪	朱丽雅	朱清霞	邹燕		

学术秘书 郎观晶 孙丹萍

执笔 朱彪 黄莺 郎观晶 相代荣 曹青 孙丹萍

参考文献

[1] Dockrell DH, O'Shea D, Cartledge JD, et al. British HIV Association guidelines on the management of opportunistic infection in people living with HIV: The clinical management of Candidiasis 2019[J]. HIV Med, 2019, 20 Suppl 8: 2-24. DOI:10.1111/hiv.12806.

[2] Vila T, Sultan AS, Montelongo-Jauregui D, et al. Oral candidiasis: A disease of opportunity [J]. J Fungi (Basel), 2020, 6(1): 15. DOI:10.3390/jof6010015.

[3] 闫志敏, 华红. 口腔念珠菌病的规范化诊断理念与防治策略

- [J]. 中华口腔医学杂志, 2022, 57(7): 780-785. DOI: 10.3760/cma.j.cn112144-20220418-00195.
- Yan ZM, Hua H. Standardized diagnosis concept and prevention strategy of oral candidiasis[J]. Chin J Stomatol, 2022, 57(7): 780-785. DOI:10.3760/cma.j.cn112144-20220418-00195. (in Chinese)
- [4] Patil S, Rao RS, Majumdar B, et al. Clinical appearance of oral *candida* infection and therapeutic strategies[J]. Front Microbiol, 2015, 6: 1391. DOI:10.3389/fmicb.2015.01391.
- [5] Guidelines for the prevention and treatment of opportunistic infections in adults and adolescents with HIV[EB/OL]. [2023-04-10]. <https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/hiv-clinical-guidelines-adult-and-adolescent-opportunistic-infections/candidiasis-0?view=full>.
- [6] Erfaninejad M, Zarei Mahmoudabadi A, Maraghi E, et al. Epidemiology, prevalence, and associated factors of oral candidiasis in HIV patients from southwest Iran in post-highly active antiretroviral therapy era[J]. Front Microbiol, 2022, 13: 983348. DOI:10.3389/fmicb.2022.983348.
- [7] Thompson GR 3rd, Patel PK, Kirkpatrick WR, et al. Oropharyngeal candidiasis in the era of antiretroviral therapy[J]. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 2010, 109(4): 488-495. DOI:10.1016/j.tripleo.2009.11.026.
- [8] Lalla RV, Patton LL, Dongari-Bagtzoglou A. Oral candidiasis: Pathogenesis, clinical presentation, diagnosis and treatment strategies[J]. J Calif Dent Assoc, 2013, 41(4): 263-268.
- [9] Lu SY. Oral candidosis: Pathophysiology and best practice for diagnosis, classification, and successful management[J]. J Fungi (Basel), 2021, 7(7): 555. DOI:10.3390/jof7070555.
- [10] Lauritano D, Moreo G, Oberti L, et al. Oral manifestations in HIV-positive children: A systematic review [J]. Pathogens, 2020, 9(2): 88. DOI:10.3390/pathogens9020088.
- [11] Manfredi M, Polonelli L, Giovati L, et al. Oral and maxillofacial fungal infections [J]. Contemporary Oral Medicine, 2018. DOI: 10.1007/978-3-319-28100-1_1-1.
- [12] Lewis MAO, Williams DW. Diagnosis and management of oral candidosis[J]. Br Dent J, 2017, 223(9): 675-681. DOI:10.1038/sj.bdj.2017.886.
- [13] Rex JH, Rinaldi MG, Pfaller MA. Resistance of *Candida* species to fluconazole[J]. Antimicrob Agents Chemother, 1995, 39(1): 1-8. DOI: 10.1128/AAC.39.1.1.
- [14] Maenza JR, Merz WG, Romagnoli MJ, et al. Infection due to fluconazole-resistant *Candida* in patients with AIDS: Prevalence and microbiology [J]. Clin Infect Dis, 1997, 24(1): 28-34. DOI:10.1093/clinids/24.1.28.
- [15] Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR, et al. Clinical practice guideline for the management of candidiasis: 2016 update by the Infectious Diseases Society of America[J]. Clin Infect Dis, 2016, 62(4): e1-50. DOI:10.1093/cid/civ933.
- [16] Lamoth F. Novel therapeutic approaches to invasive candidiasis: Considerations for the clinician [J]. Infect Drug Resist, 2023, 16: 1087-1097. DOI:10.2147/IDR.S375625.
- [17] Lortholary O, Petrikos G, Akova M, et al. ESCMID* guideline for the diagnosis and management of *Candida* diseases 2012: Patients with HIV infection or AIDS [J]. Clin Microbiol Infect, 2012, 18 Suppl 7: 68-77. DOI:10.1111/1469-0691.12042.
- [18] Darwazeh A, Darwazeh TA. What makes oral candidiasis recurrent infection? A clinical view [J]. Journal of Mycology, 2014, 2014: 1-5. DOI:10.1155/2014/758394.
- [19] Rai H, Pd S, Rajalekshmi, et al. Pathogenic mechanisms of *candida albicans* in oral mucosa – A review [J]. Int J Health Sci, 2016: 489.
- [20] Kaur R, Dhakad MS, Goyal R, et al. Emergence of non-albicans *candida* species and antifungal resistance in intensive care unit patients [J]. Asian Pac J Trop Med, 2016(5): 6. DOI:10.1016/j.apjtb.2015.12.019.
- [21] Patil S, Rao RS, Majumdar B, et al. Clinical appearance of oral *candida* infection and therapeutic strategies [J]. Front Microbiol, 2015, 6: 1391. DOI:10.3389/fmicb.2015.01391.
- [22] Low A, Gavrilidis G, Larke N, et al. Incidence of opportunistic infections and the impact of antiretroviral therapy among HIV-infected adults in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis [J]. Clin Infect Dis, 2016, 62(12): 1595-1603. DOI:10.1093/cid/ciw125.
- [23] Chadwick D, Pido-Lopez J, Pires A, et al. A pilot study of the safety and efficacy of thymosin alpha 1 in augmenting immune reconstitution in HIV-infected patients with low CD4 counts taking highly active antiretroviral therapy [J]. Clin Exp Immunol, 2003, 134(3): 477-481. DOI:10.1111/j.1365-2249.2003.02331.x.
- [24] Cardot JM, Chaumont C, Dubray C, et al. Comparison of the pharmacokinetics of miconazole after administration via a bioadhesive slow release tablet and an oral gel to healthy male and female subjects [J]. Br J Clin Pharmacol, 2004, 58(4): 345-351. DOI:10.1111/j.1365-2125.2004.02154.x.
- [25] Li T, Hu Q, Yang J, et al. Topical chinese herbal compound in the treatment of oral candidiasis: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials [J]. Heliyon, 2023, 9(2): e13253. DOI:10.1016/j.heliyon.2023.e13253.
- [26] Taylor M, Brizuela M, Raja A. Oral candidiasis [M]. StatPearls: Treasure Island (FL), 2023.
- [27] Taverne-Ghadwal L, Kuhns M, Buhl T, et al. Epidemiology and prevalence of oral candidiasis in HIV patients from Chad in the Post-HAART Era [J]. Front Microbiol, 2022, 13: 844069. DOI: 10.3389/fmicb.2022.844069.
- [28] Fichtenbaum CJ, Koletar S, Yiannoutsos C, et al. Refractory mucosal candidiasis in advanced human immunodeficiency virus infection [J]. Clin Infect Dis, 2000, 30(5): 749-756. DOI:10.1086/313765.
- [29] Skiest DJ, Vazquez JA, Anstead GM, et al. Posaconazole for the treatment of azole-refractory oropharyngeal and esophageal candidiasis in subjects with HIV infection [J]. Clin Infect Dis, 2007, 44(4): 607-614. DOI:10.1086/511039.

(收稿日期:2023-04-25)

(本文编辑:彭芳 金建华)